Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85

ROČNÍKOVÁ PRÁCE

Téma:

Návrh a výroba modelu RC letadla

Autor práce:
Třída:
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Jedlička
Dne: 4. dubna 2026
Hodnocení:

ZDE VLOŽIT LIST ZADÁNÍ

Z důvodu správného číslování stránek

Anotace

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.

Prohlašuji, že jsem nástroje UI využil v souladu s principy akademické integrity a že na využití těchto nástrojů v práci vhodným způsobem odkazuji.

Souhlasím s využitím mé práce učiteli VOŠ a SPŠE Plzeň k výuce.

V Plzni dne 4. dubna 2026 Podpis: .....

Obsah

Úvod **8**

1 Aerodynamika **9**

1.1 Základní silové působení 9

1.2 Rovnováha sil v ustáleném letu 10

1.3 Vztlak 10

1.3.1 Vztlaková rovnice 10

1.3.2 Koeficient vztlaku v závislosti na úhlu náběhu 11

1.4 Aerodynamický odpor 11

1.4.1 Složky odporu 11

1.4.2 Indukovaný odpor 11

1.5 Profil křídla 12

1.5.1 Geometrie profilu 12

1.5.2 Řada NACA 12

1.5.3 Volba profilů pro tento projekt 13

1.6 Reynoldsovo číslo 13

1.7 Wing loading 14

1.8 Aerodynamická polára a klouzavost 14

1.9 Objemový koeficient výškovky 14

1.10 Objemový koeficient vertikálního stabilizátoru 15

1.11 Rychlost pádu 15

1.12 Podélná stabilita 16

1.12.1 Podmínka statické stability 16

1.12.2 Řídicí plochy 16

2 Návrh modelu **17**

2.1 Požadavky a specifikace 17

2.2 Geometrie nosných ploch 17

2.2.1 Hlavní křídlo 18

2.2.2 Horizontální stabilizátor 18

2.2.3 Vertikální stabilizátor (fin) 18

2.3 Těžiště a statická stabilita 19

2.4 Rychlost pádu a letové podmínky 19

2.5 Pohonná soustava 19

2.5.1 Motor a vrtule 19

2.5.2 Regulátor ESC a baterie 19

2.5.3 Energetická bilance 20

2.6 Konstrukce a použité materiály 20

2.6.1 Drak křídla 20

2.6.2 Trup 21

2.6.3 Ocasní plochy 21

2.6.4 Uchycení křídla k trupu 21

2.6.5 Výrobní postup 21

3 Elektronika **22**

3.1 Blokové schéma systému 22

3.2 Přehled součástek 22

3.3 Popis součástek 23

3.3.1 Mikrokontrolér ESP32 23

3.3.2 Bezdrátový modul HC-12 23

3.3.3 Servomotory MG90S 23

3.3.4 Joystiky 24

3.3.5 Regulátor ESC a motor 24

3.3.6 Napájení — LiPo baterie 25

3.4 Schéma zapojení 25

4 Software a komunikace **26**

4.1 Architektura systému 26

4.2 Komunikační modul HC-12 26

4.2.1 Princip funkce a parametry 26

4.2.2 Konfigurace modulu 27

4.2.3 Formát přenášených dat 27

4.3 Kód vysílače (ovladač) 28

4.3.1 Struktura kódu 28

4.3.2 Čtení vstupů 28

4.3.3 Odesílání dat 28

4.4 Kód přijímače (letadlo) 29

4.4.1 Příjem a dekódování dat 29

4.4.2 Řízení servomotorů a ESC 29

4.4.3 Fail-safe 29

4.5 Ovladač — hardwarová realizace 29

Závěr **30**

Literatura **31**

Přílohy **I**

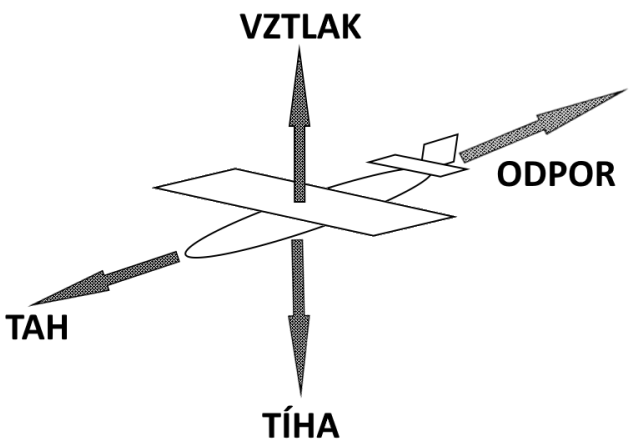
Úvod

1 Aerodynamika

Tato kapitola popisuje aerodynamický základ potřebný pro návrh modelu letadla. Výklad postupuje od základní silové rovnováhy přes vztlakovou rovnici až ke konkrétním výpočtům jako je Reynoldsovo číslo, objemové koeficienty ocasních ploch nebo rychlost pádu. Všechny výsledky jsou pak využity v kapitole 2 při geometrickém návrhu modelu.

1.1 Základní silové působení

Na letadlo při letu působí čtyři hlavní síly zobrazené na obrázku 1.1: **vztlak** L, **tíhová síla** W, **tah** T a **aerodynamický odpor** D.



Obrázek 1.1: Čtyři základní síly působící na letadlo při letu.

Tah působí ve směru letu, odpor vzduchu působí proti tahu, vztlak působí kolmo na směr letu a tíhová síla směřuje vždy k zemi.

1.2 Rovnováha sil v ustáleném letu

V ustáleném přímém letu bez zrychlení jsou síly v rovnováze. Vztlak je roven tíze letadla a tah motoru vyrovnává aerodynamický odpor:

$$L = W \tag{1.1}$$

$$T = D \tag{1.2}$$

kde L je vztlak (*Lift*), W je tíhová síla (*Weight*), T je tah (*Thrust*) a D je aerodynamický odpor (*Drag*).

1.3 Vztlak

1.3.1 Vztlaková rovnice

Velikost vztlaku závisí na rychlosti letu, hustotě vzduchu, ploše křídla a tvaru profilu. Vztlak je popsán rovnicí

$$L = \frac{1}{2}\,\rho\,V^2\,S\,C_L \tag{1.3}$$

kde ρ [$\mathrm{kg\,m^{-3}}$] je hustota vzduchu, V [$\mathrm{m\,s^{-1}}$] je rychlost letu, S [$\mathrm{m^2}$] je plocha křídla a C_L [–] je koeficient vztlaku.

Z rovnice 1.3 a podmínky $L = W$ lze vyjádřit koeficient vztlaku pro ustálený vodorovný let:

$$C_L = \frac{2W}{\rho\,V^2\,S} \tag{1.4}$$

Toto je C_L pro **ustálený let**. $C_{L,max}$ je pak maximální koeficient vztlaku, při jehož překročení křídlo přestává generovat vztlak (nastává pád — *stall*).

1.3.2 Koeficient vztlaku v závislosti na úhlu náběhu

C_L roste přibližně lineárně s úhlem náběhu α až do kritické hodnoty, po jejímž překročení dochází k odtrhnutí proudění od profilu a prudkému poklesu vztlaku. Tato závislost je detailně popsána v sekci 1.5.

1.4 Aerodynamický odpor

1.4.1 Složky odporu

Celkový aerodynamický odpor křídla se skládá z profilového odporu C_{D0} a indukovaného odporu C_{Di}:

$$C_D = C_{D0} + C_{Di} \tag{1.5}$$

1.4.2 Indukovaný odpor

Indukovaný odpor vzniká jako důsledek tvorby vztlaku — na koncích křídla dochází k přetékání vzduchu z oblasti vysokého tlaku (pod křídlem) do oblasti nízkého tlaku (nad křídlem), čímž vznikají koncové víry. Tyto víry způsobují tzv. *downwash* a tím zvyšují efektivní odpor.

Indukovaný odpor je vyjádřen vztahem

$$C_{Di} = \frac{C_L^2}{\pi \cdot e \cdot AR} \tag{1.6}$$

kde e [–] je Oswaldův faktor účinnosti vyjadřující, jak blízko se reálné rozložení vztlaku blíží ideálnímu eliptickému ($e = 1$ je ideální křídlo) a AR [–] je štíhlost křídla (*aspect ratio*):

$$AR = \frac{b^2}{S} \tag{1.7}$$

kde b je rozpětí křídla. Nízké AR znamená vyšší indukovaný odpor, ale lepší manévrovatelnost. Pro výpočty bylo použito $e = 0{,}85$.

1.5 Profil křídla

1.5.1 Geometrie profilu

Profil křídla (*airfoil*) definuje tvar průřezu křídla. Základní parametry jsou:

- **Tětiva** c — vzdálenost náběžné a odtokové hrany,
- **Prohnutí** (*camber*) — maximální vzdálenost střední čáry od tětivy, vyjadřuje se v % tětivy,
- **Tloušťka** — maximální výška profilu v % tětivy,
- **Úhel náběhu** α — úhel mezi tětivou a vektorem rychlosti proudu.

1.5.2 Řada NACA

Profily řady NACA jsou systematicky pojmenovány čtyřmístným kódem NACA XYZZ, kde:

- **X** — maximální prohnutí střednice v % tětivy,
- **Y** — poloha maximálního prohnutí v desetinách tětivy od náběžné hrany,

- **ZZ** — maximální tloušťka profilu v % tětivy.

Profil s označením NACA 0012 je tedy symetrický (nulové prohnutí), tloušťka 12 % tětivy. Profil NACA 4412 má prohnutí 4 % tětivy v poloze 40 % od náběžné hrany a tloušťku 12 %.

1.5.3 Volba profilů pro tento projekt

Pro **hlavní křídlo** byl zvolen profil **NACA 4412**. Profil má kladné prohnutí, díky kterému generuje vztlak i při nulovém úhlu náběhu — to je výhodné při nízkých rychlostech charakteristických pro tento model.

Pro **výškovku** i **fin** byl zvolen symetrický profil **NACA 0012**, protože tyto plochy mají být aerodynamicky neutrální a generovat sílu pouze při výchylce z nulové polohy.

1.6 Reynoldsovo číslo

Reynoldsovo číslo je bezrozměrný parametr popisující charakter proudění v mezní vrstvě:

$$Re = \frac{V \cdot c}{\nu} \tag{1.8}$$

kde V [$\mathrm{m\,s^{-1}}$] je rychlost letu, c [m] je tětiva (charakteristická délka) a ν [$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$] je kinematická viskozita vzduchu ($\nu = 1{,}5 \times 10^{-5}$ $\mathrm{m^2\,s^{-1}}$ za standardních podmínek).

Při $Re < 5 \times 10^5$ zůstává mezní vrstva laminární. RC modely typicky operují v rozsahu $Re \approx 10^4$–10^5, což přináší specifické chování: vyšší náchylnost k separaci laminární mezní vrstvy a horší poměr C_L/C_D ve srovnání s velkými letadly ($Re > 10^6$). Tento fakt omezuje přesnost viskózních 3D simulací v programech jako XFLR5, proto bylo u 3D analýzy použito inviskidní metody VLM1 a výsledky jsou doplněny reálnými testy.

Pro návrhovou rychlost $V = 12$ $\mathrm{m\,s^{-1}}$ a tětiva hlavního křídla $c = 0{,}13$ m vychází:

$$Re = \frac{12 \cdot 0{,}13}{1{,}5 \times 10^{-5}} \approx 104\,000 \tag{1.9}$$

Model se bude pohybovat v rozsahu přibližně $Re = 80\,000$–$110\,000$.

1.7 Wing loading

Wing loading neboli zátěž na křídlo je poměr hmotnosti letadla a plochy křídla:

$$WL = \frac{m}{S} \tag{1.10}$$

kde m [kg] je hmotnost letadla a S [m^2] plocha křídla. Nižší wing loading znamená nižší přistávací rychlost a lepší letové vlastnosti při nízkých rychlostech.

1.8 Aerodynamická polára a klouzavost

Aerodynamická polára zobrazuje závislost C_L na C_D pro různé úhly náběhu. Klouzavost K je definována jako:

$$K = \frac{C_L}{C_D} \tag{1.11}$$

Optimální pracovní bod odpovídá maximu K — letadlo letí nejúsporněji.

1.9 Objemový koeficient výškovky

Objemový koeficient výškovky (*tail volume coefficient*) V_h vyjadřuje stabilizační účinek horizontálního stabilizátoru a je klíčovým parametrem pro nastavení podélné stability:

$$V_h = \frac{S_h \cdot l_h}{S \cdot c} \tag{1.12}$$

kde S_h [m^2] je plocha výškovky, l_h [m] je rameno výškovky (vzdálenost aerodynamického středu výškovky od aerodynamického středu hlavního křídla, počítáno u 25 % chordu obou ploch), S [m^2] je plocha hlavního křídla a c [m] je tětiva hlavního křídla. U obdélníkového křídla platí c = chord. Pro typická lehká letadla se doporučuje V_h = 0,3–0,7.

1.10 Objemový koeficient vertikálního stabilizátoru

Analogicky k V_h vyjadřuje V_v stabilizační účinek vertikálního stabilizátoru (finu) ve směrové ose:

$$V_v = \frac{S_v \cdot l_v}{S \cdot b} \tag{1.13}$$

kde S_v [m^2] je plocha finu, l_v [m] je rameno finu, S [m^2] je plocha hlavního křídla a b [m] je rozpětí hlavního křídla. Pro typická lehká letadla se doporučuje V_v = 0,03–0,05.

1.11 Rychlost pádu

Rychlost pádu (*stall speed*) V_{stall} je minimální rychlost letu, při níž křídlo ještě generuje dostatečný vztlak. Vyplývá přímo z podmínky $L = W$ a rovnice 1.3 pro $C_L = C_{L,max}$:

$$V_{stall} = \sqrt{\frac{2\,W}{\rho\,S\,C_{L,max}}} \tag{1.14}$$

kde $W = mg$ [N] je tíhová síla letadla, $\rho = 1{,}225\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ je hustota vzduchu (standardní podmínky ISA) a $C_{L,max}$ [–] je maximální koeficient vztlaku.

Hodnotu $C_{L,max}$ pro 3D křídlo nelze přímo odečíst ze 2D simulace profilu v programu

Xfoil, protože 2D analýza nezohledňuje koncové víry, downwash a nerovnoměrné rozložení vztlaku po rozpětí. Proto se 2D hodnota $C_{l,max}$ přepočítává korekčním koeficientem:

$$C_{L,max} = C_{l,max} \cdot k_{3D}, \quad k_{3D} \approx 0{,}75\text{–}0{,}85 \tag{1.15}$$

1.12 Podélná stabilita

1.12.1 Podmínka statické stability

Letadlo je staticky podélně stabilní, pokud těžiště (CG) leží **před** neutrálním bodem (NP) aerodynamické konfigurace. Statická zásoba stability (*static margin*) je:

$$SM = \frac{x_{NP} - x_{CG}}{\bar{c}} \cdot 100\,\% \tag{1.16}$$

kde $\bar{c}$ je střední aerodynamická tětiva. Pro RC modely se doporučuje $SM \approx 5$–15 %.

Moment koeficient C_m v závislosti na úhlu náběhu musí mít záporný sklon $\frac{dC_m}{d\alpha} < 0$, aby letadlo samovolně vracelo nos do rovnovážné polohy.

1.12.2 Řídicí plochy

Pohyb modelu ve třech osách je řízen těmito plochami:

- **Křidélka** (*ailerons*) — symetrická výchylka na obou křídlech v protifázi, řídí příčné klonění (osa x),
- **Výškovka** (*elevator*) — řídí podélné kývání (osa y),
- **Směrovka** (*rudder*) — řídí stranové zatáčení (osa z); v tomto projektu je fin pevný a bez serva, přičemž při dané velikosti modelu je přímosměrná stabilita zajištěna samotnou geometrií ocasních ploch.

2 Návrh modelu

Tato kapitola aplikuje aerodynamické vztahy z kapitoly 1 na konkrétní geometrický návrh modelu. Jsou zde popsány rozměry všech nosných ploch, výpočty klíčových parametrů a volba pohonné soustavy.

2.1 Požadavky a specifikace

Model je navržen jako RC letadlo s rozpětím křídel 600 mm a hmotností do 500 g. Cílem je dosáhnoutí dostatečného vztlaku pro stabilní let při rychlosti 10–12 m/s, přičemž model bude vybaven křidélky pro řízení příčného naklonění a výškovkou pro řízení podélného kývání. Model bude poháněn jedním bezkartáčovým motorem s vhodnou vrtulí, přičemž poměr tahu k hmotnosti bude vyšší než 1 pro zajištění dostatečného výkonu.

2.2 Geometrie nosných ploch

Navržené rozměry všech nosných ploch jsou shrnuty v tabulce 2.1.

Tabulka 2.1: Přehled nosných ploch modelu.

Plocha	Rozpětí	Tětiva	Profil	Plocha
Hlavní křídlo	600 mm	130 mm	NACA 4412	0,078 m^2
Horizontální stabilizátor	200 mm	80 mm	NACA 0012	0,016 m^2
vertikální stabilizátor	80 mm	80 mm	NACA 0012	0,0064 m^2

2.2.1 Hlavní křídlo

Hlavní křídlo má rozpětí 600 mm a tětivu 130 mm, což dává plochu $S = 0{,}078$ m^2. Použitý profil NACA 4412 zajišťuje dobré vztlakové vlastnosti a zároveň je dostatečně odolný vůči separaci proudění při nízkých rychlostech charakteristických pro tento model. Štíhlost křídla dle rovnice 1.7 vychází $AR \approx 4{,}62$, což je pro RC modely rozumná hodnota vyvažující indukovaný odpor a manévrovatelnost. Křídlo bude vybaveno křidélky (ailerony) pro řízení příčného naklonění.

2.2.2 Horizontální stabilizátor

Horizontální stabilizátor (výškovka) má rozpětí 200 mm a tětivu 80 mm, což dává plochu $S_h = 0{,}016$ m^2. Použitý profil NACA 0012 je symetrický, což je vhodné pro stabilizátor, který má být aerodynamicky neutrální. Klapka výškovky bude výchylovatelná pro řízení náklonění nosu letadla (podélné kývání). Pro výpočet objemového koeficientu výškovky V_h dle rovnice 1.12 je třeba určit rameno l_h — vzdálenost mezi aerodynamickým středem hlavního křídla a aerodynamickým středem výškovky. Při navržené geometrii a umístění výškovky za hlavním křídlem vychází $l_h \approx 0{,}29$ m, což dává $V_h \approx 0{,}45$, což je v doporučeném rozsahu pro lehká letadla.

2.2.3 Vertikální stabilizátor (fin)

Vertikální stabilizátor (fin) má rozpětí 80 mm a tětivu 80 mm, což dává plochu $S_v = 0{,}0064$ m^2. Použitý profil NACA 0012 je opět symetrický, což je vhodné pro stabilizátor, který má být aerodynamicky neutrální. Fin bude pevný, bez výchylky, protože při dané velikosti modelu a navržené geometrii ocasních ploch je zajištěna dostatečná přímosměrná stabilita. Pro výpočet objemového koeficientu vertikálního stabilizátoru V_v dle rovnice 1.13 je třeba určit rameno l_v — vzdálenost mezi aerodynamickým středem hlavního křídla a aerodynamickým středem finu vychází $l_v \approx 0{,}29$ m, což dává $V_v \approx 0{,}041$.Výsledek je v doporučeným rozsahu pro lehká letadla.

2.3 Těžiště a statická stabilita

2.4 Rychlost pádu a letové podmínky

2.5 Pohonná soustava

2.5.1 Motor a vrtule

Při výběru pohonné jednotky byly zvažovány dva motory. Prvním kandidátem byl **MT2204**, bezkartáčový motor původně určený pro drony o hmotnosti 25 g. Jeho maximální tah s vhodnou vrtulí dosahuje přibližně 440 g, nicméně vysoké otáčky typické pro dronové motory jsou účinnější s menšími vrtulemi (průměr 5”–6”), které jsou pro pevnokřídlé modely méně vhodné.

Jako výsledná volba byl proto zvolen motor **KAVAN Brushless C2822-1400KV**, který je přímo určen pro RC letadla. Oproti MT2204 poskytuje vyšší tah při nižších otáčkách, je tišší a lépe spolupracuje s většími vrtulemi typickými pro pevnokřídlé modely.

Výrobcem doporučená vrtule pro kombinaci s baterií 3S je **APC 8×4”**. Tah motoru s touto konfigurací dosahuje přibližně 500 g, z čehož plyne poměr tahu k hmotnosti:

$$\frac{T}{W} = \frac{500}{m_{MTOW}} \quad [\text{-}] \tag{2.1}$$

Konkrétní hodnota bude doplněna po finálním zvážení modelu. Poměr $T/W > 1$ zajišťuje dostatečný výkon pro vzlet i vertikální stoupání.

2.5.2 Regulátor ESC a baterie

Pro regulaci otáček motoru je použit elektronický regulátor **Hornet 40A** (2–4S), který komunikuje s řídící jednotkou pomocí standardního PWM signálu. Napájení zajišťuje

baterie **KAVAN LiPo 1300 mAh / 11,1 V (3S) / 40–80C**. Jmenovité napětí 11,1 V a kapacita 1300 mAh představují dobrý kompromis mezi hmotností a výdrží.

2.5.3 Energetická bilance

2.6 Konstrukce a použité materiály

2.6.1 Drak křídla

Při návrhu konstrukčního řešení křídla byly zvažovány dvě možnosti.

Možnost A — žebra s uhlíkovými nosníky a fólií. Žebra odpovídající profilu NACA 4412 jsou tištěna na FDM tiskárně s odlehčovacími otvory. Skrze žebra procházejí dva uhlíkové nosníky (průměr 6 mm, délka 600 mm), které zajišťují torzní i ohybovou tuhost křídla. Povrch je potažen smršťovací fólií, která vytváří aerodynamicky hladký povrch a přidává minimální hmotnost. Výsledná konstrukce je pevná, tvarově konzistentní a lehká.

Možnost B — tisk celého křídla z LW-PLA. Speciální materiál LW-PLA (Light Weight PLA) při tisku expanduje a vytváří pěnovou strukturu s výrazně nižší hustotou než standardní PLA. Tisk křídla jako celku by poskytl dokonalý tvar profilu bez nutnosti potahování. Hlavní nevýhodou je požadavek na nepřerušovaný tisk — jakékoli přerušení způsobí viditelnou vadu na povrchu. Skrze trup by i v tomto případě procházela uhlíková tyč jako hlavní nosný prvek.

Pro tento projekt byla zvolena **možnost A** jako konstrukčně spolehlivější a snadněji opravitelná.

2.6.2 Trup

Hlavní část trupu tvoří čtvercový profil z uhlíkového kompozitu s tloušťkou stěn 1 mm a rozměry $20 \times 20 \times 355$ mm. Tato konstrukce poskytuje vysokou tuhost při minimální hmotnosti. Na obou stranách tyče jsou přilepeny dřevěné příložky, které slouží jako montážní body pro hlavní křídlo a jako nosič elektroniky. Na druhém konci tyče je zasunut horizontální stabilizátor, připevněný pomocí šroubů. Vertikální stabilizátor (fin) je přilepen k horizontálnímu stabilizátoru a zůstává pevný bez serva.

2.6.3 Ocasní plochy

Ocasní plochy jsou vytištěny na 3D tiskárně z PLA s nízkým procentem výplně, přičemž přesný tvar profilu NACA 0012 je zachován po celé délce. Výškovka (*elevator*) je ovládána servomotorem MG90S, zatímco fin zůstává pevný bez serva. Přímosměrná stabilita je zajištěna samotnou geometrií ocasních ploch, což zjednodušuje konstrukci a snižuje celkovou hmotnost modelu.

2.6.4 Uchycení křídla k trupu

Uhlíkové tyče procházejí žebry křídla a jsou pevně přilepeny epoxidovým lepidlem. Křídlo je k trupu připevněno pomocí dvou dřevěných příložek, které jsou šrouby uchyceny k uhlíkové tyči trupu. Ocasní plochy jsou vytištěny jako celky a připevněny k trupu kombinací šroubů a lepidla.

2.6.5 Výrobní postup

3 Elektronika

Palubní elektronika modelu tvoří dva samostatné celky — **letadlo** a **ovladač** — propojené bezdrátovou komunikací přes moduly HC-12. Tato kapitola popisuje všechny použité součástky, schéma zapojení a napájecí architekturu obou celků. Podrobný popis softwarové části je uveden v kapitole 4.

3.1 Blokové schéma systému

3.2 Přehled součástek

Tabulky 3.1 a 3.2 shrnují všechny klíčové součástky obou celků.

Tabulka 3.1: Součástky — letadlo.

Součástka	Popis
ESP32 (WROOM)	Hlavní řídící jednotka
HC-12 (433 MHz)	Bezdrátový přijímač
MG90S × 3	Servomotory (křídla, výškovka)
Hornet 40A ESC	Regulátor otáček motoru
KAVAN C2822-1400KV	Bezkartáčový motor
LiPo 3S 1300 mAh	Hlavní baterie
Kondenzátor ∼700 µF	Filtrace rušení u ESP32

Tabulka 3.2: Součástky — ovladač.

Součástka	Popis
ESP32	Řídící jednotka ovladače
HC-12 (433 MHz)	Bezdrátový vysílač
Joystick 1	Řízení zatáčení (roll/yaw)
Joystick 2	Řízení plynu (throttle)
Powerbanka	Napájení ovladače

3.3 Popis součástek

3.3.1 Mikrokontrolér ESP32

ESP32 je 32bitový mikrokontrolér od společnosti Espressif Systems s dvoujádrovým procesorem Xtensa LX6 taktovaným na 240 MHz. Pro tento projekt je klíčová dostupnost více hardwarových rozhraní UART a 12bitový ADC pro čtení analogových vstupů a dostatečný počet PWM výstupů pro řízení serv a ESC. Mikrokontrolér je použit jak v letadle (přijímač), tak v ovladači (vysílač), což zjednodušuje vývoj firmware — obě zařízení sdílejí stejnou platformu a vývojové prostředí Arduino IDE.

3.3.2 Bezdrátový modul HC-12

HC-12 je hotový bezdrátový transceiver pracující v pásmu 433 MHz, podrobně popsaný v sekci 4.2. Z pohledu hardwarového zapojení se jedná o 5pinový modul (VCC, GND, TXD, RXD, SET) komunikující přes rozhraní UART s napájecím napětím 3,2–5,5 V. Modul obsahuje integrovanou anténu, kterou lze v případě potřeby nahradit externí pro zvýšení dosahu. Pro tento projekt je však integrovaná anténa zcela dostačující.

3.3.3 Servomotory MG90S

MG90S je miniaturní servomotor s kovovými převody o hmotnosti 13,4 g. Oproti plastovým převodům poskytuje vyšší odolnost vůči rázu při přistání a delší životnost při opakovaném zatížení. Základní parametry jsou shrnuty v tabulce 3.3.

Tabulka 3.3: Parametry servomotoru MG90S.

Parametr	Hodnota
Napájecí napětí	4,8–6,0 V
Krouticí moment	1,8 kg·cm (při 4,8 V)
Rychlost	0,1 s / 60° (při 4,8 V)
Hmotnost	13,4 g
Rozhraní	PWM 50 Hz, pulz 1000–2000 µs

V modelu jsou použity celkem tři kusy MG90S: dva pro křidélka a jeden pro výškovku.

3.3.4 Joystiky

Ovladač je vybaven dvěma dvouosými joystiky, ketré fungují na principu potenciometrů. Jeden joystick řídí zatáčení (roll/yaw) a druhý řídí plyn (throttle). Výstupy z joysticků jsou čteny jako analogové hodnoty pomocí ADC pinů na ESP32, které jsou následně mapovány na odpovídající rozsah PWM signálu a odesílány přes HC-12 do letadla.

3.3.5 Regulátor ESC a motor

Elektronický regulátor otáček **Hornet 40A** (2–4S LiPo) řídí bezkartáčový motor pomocí třífázového PWM signálu. Vstupní signál z ESP32 je standardní servo PWM (50 Hz, 1000–2000 µs), kde 1000 µs odpovídá nulovým otáčkám a 2000 µs plnému plynu. ESC obsahuje integrovaný BEC (*Battery Eliminator Circuit*), který bude sloužit jako zdroj 5 V pro ESP32 a ostatní elektroniku.

Motor **KAVAN Brushless C2822-1400KV** je bezkartáčový motor s hodnotou KV udávající počet otáček za minutu na volt napájecího napětí. Při napájení z 3S LiPo (11,1 V) jsou tak teoretické volnoběžné otáčky přibližně $1400 \times 11{,}1 \approx 15\,500$ ot/min. Maximální tah s vrtulí APC 8×4” na 3S dosahuje přibližně 500 g.

3.3.6 Napájení — LiPo baterie

Hlavním zdrojem energie je baterie **KAVAN LiPo 1300 mAh / 11,1 V (3S) / 40–80C**. Trojčlánková konfigurace (3S) poskytuje jmenovité napětí 11,1 V a plně nabitý stav 12,6 V. Vybíjecí schopnost 40C znamená, že baterie dokáže trvale dodávat proud až 52 A, což s rezervou pokryje potřeby motoru i elektroniky.

3.4 Schéma zapojení

4 Software a komunikace

Tato kapitola popisuje softwarovou architekturu systému dálkového ovládání. Komunikace mezi ovladačem a letadlem je realizována přes moduly HC-12 pracující na frekvenci 433 MHz. Kapitola dále obsahuje strukturu a klíčové části firmware obou zařízení.

4.1 Architektura systému

Systém se skládá ze dvou nezávislých zařízení. **Ovladač** čte hodnoty z páček a joysticků, zabalí je do datové struktury a odesílá bezdrátově přes HC-12. **Přijímač** v letadle čeká na příchozí pakety, dekóduje je a nastaví odpovídající polohy serv a otáčky motoru. Oba uzly používají mikrokontrolér ESP32 a identické moduly HC-12.

4.2 Komunikační modul HC-12

4.2.1 Princip funkce a parametry

HC-12 je hotový bezdrátový modul pracující v pásmu **433 MHz** s integrovaným rádiovým čipem Si4463. Z pohledu mikrokontroléru se chová jako standardní sériová linka (UART) — co přijde na pin TX, objeví se na pinu RX druhého modulu. Není tedy potřeba řešit žádné RF parametry ani instalovat speciální knihovny. Dosah modulu v přímé viditelnosti dosahuje stovky metrů, což pro účely tohoto projektu plně dostačuje.

Klíčové parametry modulu jsou shrnuty v tabulce 4.1.

Tabulka 4.1: Parametry modulu HC-12.

Parametr	Hodnota
Frekvenční pásmo	433,4–473,0 MHz
Napájecí napětí	3,2–5,5 V
Výchozí baudrate	9600 Bd
Výkon vysílače	až 20 dBm (100 mW)
Rozhraní	UART (TTL)

4.2.2 Konfigurace modulu

HC-12 se konfiguruje pomocí AT příkazů při přivedení pinu SET do logické nuly. V běžném provozu je SET v logické jedničce a modul transparentně přeposílá data. Pro tento projekt je použito výchozí nastavení (9600 Bd, kanál 1), které nevyžaduje žádnou změnu konfigurace.

Zapojení HC-12 k ESP32 je na obou stranách (ovladač i letadlo) identické:

- **VCC** → 3,3 V
- **GND** → GND
- **TXD** (HC-12) → RX (ESP32)
- **RXD** (HC-12) → TX (ESP32)
- **SET** → HIGH (běžný provoz)
- **ANT** → anténa

4.2.3 Formát přenášených dat

Řídicí hodnoty jsou přenášeny jako binární datová struktura (*struct*). Binární přenos je efektivnější než textový formát (např. CSV) — přenáší se přesně 8 bajtů místo desítek ASCII znaků, čímž se snižuje latence.

Listing 4.1: Datová struktura řídicího paketu.

```
struct Data {
    int16_t throttle;  // plyn:     0 az 1000
    int16_t pitch;     // vyskovka: -500 az +500
    int16_t roll;      // kridela:  -500 az +500
    int16_t yaw;       // smerovka: -500 az +500
};
```

Použití typu `int16_t`, což je 16bitové celé číslo se znaménkem, zajišťuje přesnost kroků a konstantní velikost 2 bajty na kanál nezávisle na platformě.

4.3 Kód vysílače (ovladač)

4.3.1 Struktura kódu

Software ovladače provádí v hlavní smyčce tři operace: přečte aktuální hodnoty z analogových vstupů, uloží je do struktury `Data` a odešle strukturu jako blok bajtů přes HC-12. Smyčka se opakuje přibližně každých 50 ms, čímž je dosaženo odesílací frekvence 20 Hz.

4.3.2 Čtení vstupů

Joystick 1 poskytuje dva analogové výstupy (osy X a Y) v rozsahu 0–3,3 V. Joystick 2 slouží jako ovladač plynu. Hodnoty jsou čteny přes 12bitový ADC ESP32 a mapovány na rozsah odpovídající datové struktuře.

4.3.3 Odesílání dat

Listing 4.2: Odesílání paketu z ovladače.

4.4 Kód přijímače (letadlo)

4.4.1 Příjem a dekódování dat

Přijímač čeká, dokud není v bufferu k dispozici celý paket (8 bajtů). Jakmile data dorazí, přečte je do struktury `ControlPacket` a předá dál k řízení serv a ESC.

Listing 4.3: Příjem paketu na straně letadla.

4.4.2 Řízení servomotorů a ESC

Servomotory i ESC jsou řízeny PWM signálem s periodou 20 ms (frekvence 50 Hz). Šířka pulzu v rozsahu 1000–2000 µs odpovídá plnému rozsahu pohybu serva nebo plynu motoru. Hodnoty z přijatého paketu jsou mapovány na tento rozsah a předány příslušným výstupním pinům ESP32.

4.4.3 Fail-safe

Do budoucna je plánováno přidání **fail-safe módu**: pokud nepřijde žádný paket po dobu delší než stanovený timeout, firmware automaticky nastaví nulový plyn a vycentruje všechna serva. Tím se zamezí nekontrolovanému letu v případě výpadku spojení.

4.5 Ovladač — hardwarová realizace

Závěr

Literatura

Přílohy

Příloha I — Schéma zapojení

Příloha II — Zdrojový kód

Příloha III — Fotodokumentace